

Sesión 2 · Variables Aleatorias y Distribuciones

Fundamentos de Probabilidad y Estadística — Doctorados en Ciencias de la Complejidad Social y en Políticas Públicas · UDD

Amaru Agüero Jiménez (a.agueroj@udd.cl)

marzo de 2026

Panorama de la sesión

Bloque	Concepto clave	Herramienta en R
Esperanza	$\mathbb{E}[X]$ como centro de masa; linealidad	<code>sum(x*p)</code> , <code>weighted.mean()</code>
Varianza	$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$; propiedades	<code>sum((x-mu)^2*p)</code>
Covarianza	Signo, cuadrantes; correlación ρ	<code>cov()</code> , <code>cor()</code>
Bernoulli y Binomial	$\mathbb{E}[X] = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$	<code>dbinom()</code> , <code>pbinom()</code>
Normal	Densidad; estandarización $Z = (X - \mu)/\sigma$	<code>dnorm()</code> , <code>pnorm()</code>
Intervalos y cuantiles	$P(a < X < b)$; pregunta inversa	<code>pnorm()</code> , <code>qnorm()</code>

i Hilo conductor: toda evaluación de una política opera sobre resultados inciertos. La esperanza resume el resultado promedio, la varianza mide el riesgo, y la Normal permite calcular probabilidades exactas de eventos de interés (pobreza, elegibilidad, resultados adversos).

Variable aleatoria: del experimento al número

Definición. Una variable aleatoria es una función

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

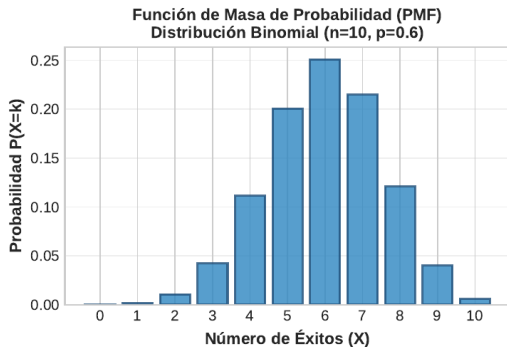
que asigna un número a cada resultado del experimento.

- **Discreta:** toma valores contables; su ley es la función de masa de probabilidad (PMF)

$$p(x_i) = P(X = x_i), \quad \sum_i p(x_i) = 1$$

- **Continua:** su ley es una densidad $f(x) \geq 0$ con

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



En políticas públicas: número de hijos de un hogar (discreta), ingreso per cápita (continua), indicador de estar empleado (discreta binaria).

Esperanza: definición formal

Definición. La esperanza (o valor esperado) de X es

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p(x_i) \quad (\text{discreta}), \quad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (\text{continua})$$

- Es el **promedio ponderado** de los valores posibles, con las probabilidades como pesos.
- Físicamente: si colocamos masa $p(x_i)$ en el punto x_i de una barra, $\mathbb{E}[X]$ es el **centro de masa** — el punto donde la barra queda en equilibrio.
- No es necesariamente un valor posible de X : es el promedio al que convergen las realizaciones si el experimento se repite muchas veces (ley de los grandes números, Sesión 3).

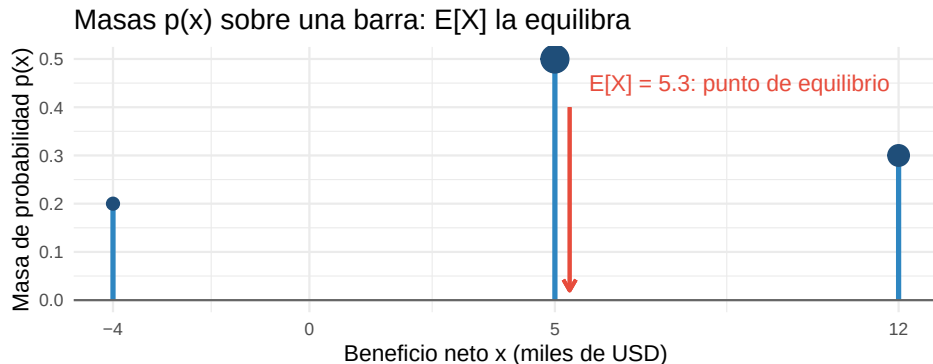
Qué significa esto: en políticas públicas, $\mathbb{E}[X]$ es el resultado promedio por beneficiario que produciría el programa si se implementara a gran escala.



Intuición

La esperanza es el “precio justo” de una lotería: el número donde se estaciona el promedio de los resultados cuando el juego se repite muchas veces.

La esperanza como centro de masa



La masa en $x = -4$ (escenario adverso) “tira” el equilibrio hacia la izquierda: por eso $E[X] = 5.3$ queda apenas por sobre el escenario moderado $x = 5$, y no en el promedio simple de los tres valores (4.33).

Ejemplo resuelto: beneficio esperado de un programa

Un programa de capacitación laboral genera un beneficio neto por participante X (miles de USD) según el escenario macroeconómico:

Escenario	x_i	$p(x_i)$	Paso 1: $x_i \cdot p(x_i)$
Favorable	12	0.3	$12 \times 0.3 = 3.6$
Moderado	5	0.5	$5 \times 0.5 = 2.5$
Adverso	-4	0.2	$-4 \times 0.2 = -0.8$

Paso 2 — sumar los productos:

$$\mathbb{E}[X] = 3.6 + 2.5 - 0.8 = \boxed{5.3 \text{ miles de USD}}$$

```
x <- c(12, 5, -4); p <- c(0.3, 0.5, 0.2)
sum(x * p)
```

```
[1] 5.3
```

Interpretación: si el programa atiende a muchos participantes, el beneficio promedio será de 5.3 mil USD por persona — aunque un 20 % de las veces el resultado individual sea una pérdida.

Linealidad de la esperanza: demostración

Propiedad. Para constantes $a, b \in \mathbb{R}$: $\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b$. Demostración (caso discreto):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + b] &= \sum_i (ax_i + b) p(x_i) && \text{definición de esperanza} \\ &= \sum_i ax_i p(x_i) + \sum_i b p(x_i) && \text{separar la suma} \\ &= a \sum_i x_i p(x_i) + b \sum_i p(x_i) && \text{sacar constantes} \\ &= a \mathbb{E}[X] + b \cdot 1 = a \mathbb{E}[X] + b && \sum_i p(x_i) = 1\end{aligned}$$

Aditividad. Además, para cualesquiera X, Y (sin exigir independencia): $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$.

```
c(directo = sum((0.9 * x - 1) * p), por_linealidad = 0.9 * 5.3 - 1) # Y = 0.9X - 1
```

directo	por_linealidad
3.77	3.77

Qué significa esto: un impuesto proporcional o un costo fijo transforman $\mathbb{E}$ con la misma regla.

Varianza: definición formal

Definición. Con $\mu = \mathbb{E}[X]$, la varianza es la desviación cuadrática esperada respecto de la media:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i) \quad \text{o} \quad \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Desviación estándar. $\sigma = \text{DE}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

- $\text{Var}(X) \geq 0$ siempre, y $\text{Var}(X) = 0$ solo si X es constante.
- La varianza queda en **unidades al cuadrado** (USD², años²): difícil de interpretar.
- La desviación estándar vuelve a las **unidades originales**: es la medida que se reporta.

Qué significa esto: dos programas pueden prometer el mismo beneficio esperado y diferir radicalmente en riesgo; la varianza es la medida formal de esa incertidumbre.



Intuición

La media dice qué esperar; la varianza dice cuánto fiarse de esa promesa: mide el “me puede ir muy distinto del promedio”.

Derivación: la fórmula alternativa de la varianza

Expandiendo el cuadrado y aplicando linealidad de la esperanza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mu)^2] && \text{definición} \\ &= \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] && \text{expandir el cuadrado} \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu \mathbb{E}[X] + \mu^2 && \text{linealidad } (\mu \text{ es constante}) \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 && \mathbb{E}[X] = \mu \\ &= \boxed{\mathbb{E}[X^2] - \mu^2}\end{aligned}$$

Qué significa esto: para calcular la varianza bastan dos cantidades — el segundo momento $\mathbb{E}[X^2]$ y la media al cuadrado. Es la fórmula operativa: evita restar μ valor por valor y reaparecerá idéntica en la covarianza.

Propiedad: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, demostrada

Sea $\mu = \mathbb{E}[X]$; por linealidad, $\mathbb{E}[aX + b] = a\mu + b$. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b - \mathbb{E}[aX + b])^2] && \text{definición} \\ &= \mathbb{E}[(aX + b - a\mu - b)^2] && \text{sustituir } \mathbb{E}[aX + b] \\ &= \mathbb{E}[a^2(X - \mu)^2] && \text{los } b \text{ se cancelan; factorizar} \\ &= a^2 \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = a^2 \text{Var}(X) && \text{linealidad}\end{aligned}$$

- Sumar una constante b **no cambia** la dispersión (solo desplaza la distribución).
- $\text{DE}(aX + b) = |a| \text{DE}(X)$: la DE escala en valor absoluto.

```
# Continuando: Var(X) = 30.81 => Var(0.9X - 1) = 0.81 * 30.81
c(directo = sum((0.9 * x - 1 - 3.77)^2 * p), por_propiedad = 0.9^2 * 30.81)
```

directo	por_propiedad
24.9561	24.9561

Ejemplo resuelto: varianza del beneficio del programa

Continuamos con $\mu = \mathbb{E}[X] = 5.3$. **Paso 1** — desviaciones y cuadrados; **Paso 2** — ponderar por $p(x_i)$:

Escenario	x_i	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$	$(x_i - \mu)^2 p(x_i)$
Favorable	12	6.7	44.89	13.467
Moderado	5	-0.3	0.09	0.045
Adverso	-4	-9.3	86.49	17.298

Paso 3 — sumar: $\text{Var}(X) = 13.467 + 0.045 + 17.298 = \boxed{30.81}$, luego $\sigma = \sqrt{30.81} \approx 5.55$.

Verificación con la fórmula alternativa: $\mathbb{E}[X^2] = 144(0.3) + 25(0.5) + 16(0.2) = 58.9$, y $58.9 - 5.3^2 = 58.9 - 28.09 = 30.81$. Coinciden.

```
c(def = sum((x - 5.3)^2 * p), alternativa = sum(x^2 * p) - 5.3^2, de = sqrt(30.81)) |> round(3)
```

def	alternativa	de
30.810	30.810	5.551

Covarianza: definición y fórmula alternativa

Definición. Con $\mu_X = \mathbb{E}[X]$ y $\mu_Y = \mathbb{E}[Y]$:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Expandiendo el producto y aplicando linealidad (misma lógica que en la varianza):

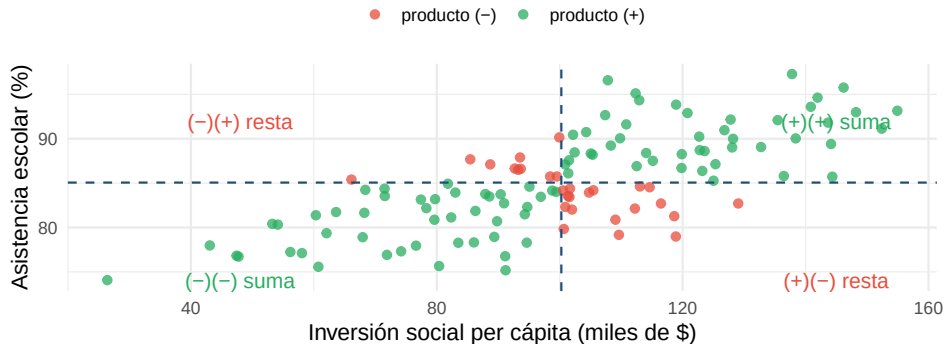
$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y] \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mathbb{E}[Y] - \mu_Y \mathbb{E}[X] + \mu_X \mu_Y \\ &= \boxed{\mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y}\end{aligned}$$

- $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$: la varianza es un caso particular.
- Si X e Y son independientes, $\mathbb{E}[XY] = \mu_X \mu_Y$ y por tanto $\text{Cov}(X, Y) = 0$. **El recíproco es falso.**

Qué significa esto: la covarianza mide si X e Y se desvían de sus medias *en la misma dirección* (signo positivo) o en direcciones opuestas (signo negativo).

El signo de la covarianza: los cuatro cuadrantes

Comunas: las medias dividen el plano en 4 cuadrantes



Cada punto aporta $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$: positivo en los cuadrantes de concordancia, negativo en los de discordancia. Aquí dominan los verdes, así que $\text{Cov} > 0$: las comunas que invierten más tienden a tener mayor asistencia.

Correlación: la covarianza estandarizada

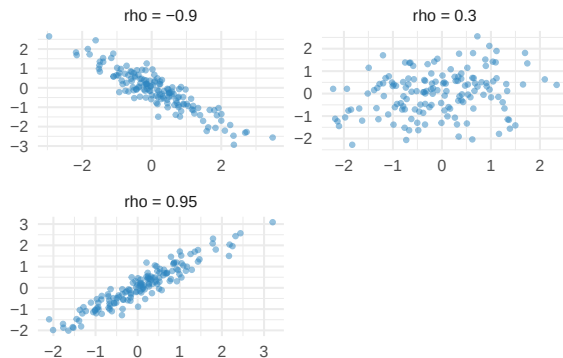
Problema: la covarianza depende de las unidades; su magnitud no es interpretable. **Solución:** dividir por las DE.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

- La cota $|\rho| \leq 1$ sale de Cauchy–Schwarz: $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$.
- $\rho = \pm 1$ si y solo si $Y = aX + b$ exactamente.
- ρ es **adimensional**: pesos o dólares dan lo mismo.
- Mide solo asociación **lineal**: $\rho \approx 0$ no descarta relaciones no lineales fuertes.

Qué significa esto: ρ compara la fuerza de asociación entre pares de variables medidos en unidades distintas — ingreso y escolaridad, inversión y asistencia — en una escala común.

Tres intensidades de asociación lineal



Ejemplo bivariado (1/2): tabla conjunta y marginales

X = participó en capacitación (0/1); Y = obtuvo empleo formal (0/1). Distribución conjunta $p(x, y)$:

	$Y = 0$	$Y = 1$	$p_X(x)$
$X = 0$	0.30	0.20	0.50
$X = 1$	0.15	0.35	0.50
$p_Y(y)$	0.45	0.55	1.00

Paso 1 — marginales: sumar filas y columnas: $p_X(1) = 0.15 + 0.35 = 0.50$;
 $p_Y(1) = 0.20 + 0.35 = 0.55$.

Paso 2 — esperanzas (variables binarias: la esperanza es la probabilidad del 1):

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.5) + 1(0.5) = 0.50, \quad \mathbb{E}[Y] = 0(0.45) + 1(0.55) = 0.55$$

Lectura: la mitad de la muestra se capacitó y el 55 % obtuvo empleo formal. ¿Están asociadas ambas variables? Eso lo responde la covarianza.

Ejemplo bivariado (2/2): $\mathbb{E}[XY]$, covarianza y ρ

Paso 3 — $\mathbb{E}[XY] = \sum_x \sum_y x y p(x, y)$: solo la celda (1, 1) aporta (las demás tienen $x y = 0$):

$$\mathbb{E}[XY] = 1 \cdot 1 \cdot 0.35 = 0.35$$

Paso 4 — **covarianza** con la fórmula alternativa:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y \\ &= 0.35 - (0.50)(0.55) = 0.35 - 0.275 = \boxed{0.075}\end{aligned}$$

Paso 5 — **correlación** (Bernoulli: $\text{Var} = p(1 - p)$, ver dos slides más adelante):

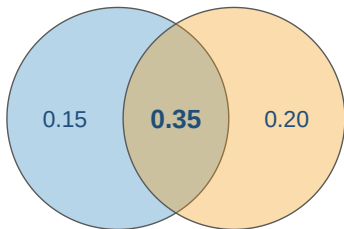
$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= 0.5(0.5) = 0.25, & \text{Var}(Y) &= 0.55(0.45) = 0.2475 \\ \rho &= \frac{0.075}{\sqrt{0.25 \times 0.2475}} = \frac{0.075}{0.2487} = \boxed{0.302}\end{aligned}$$

```
pxy <- c(p00 = .30, p01 = .20, p10 = .15, p11 = .35)
c(EXY = unname(pxy["p11"]), cov = .35 - .5 * .55, rho = .075 / sqrt(.25 * .2475)) |> round(3)
```

	EXY	cov	rho
	0.350	0.075	0.302

El ejemplo bivariado como diagrama de Venn

A: se capacitó (0.50) B: empleo formal (0.55)



ninguno: 0.30

- La celda (1, 1) de la tabla es la **intersección**: $P(A \cap B) = 0.35$, que aquí es $\mathbb{E}[XY]$.
- Bajo independencia el traslape sería $0.50 \times 0.55 = 0.275$.
- El traslape observado (0.35) **excede** ese valor en 0.075: exactamente la covarianza.



Intuición

Con variables binarias, la covarianza es el “exceso de traslape”: cuánto más se superponen los dos eventos respecto de lo que ocurriría si fueran independientes.

Var($X + Y$): demostración

Sea $\mu_X = \mathbb{E}[X]$, $\mu_Y = \mathbb{E}[Y]$; por aditividad, $\mathbb{E}[X + Y] = \mu_X + \mu_Y$. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= \mathbb{E}[(X + Y - \mu_X - \mu_Y)^2] \\ &= \mathbb{E}[\{(X - \mu_X) + (Y - \mu_Y)\}^2] && \text{reagrupar} \\ &= \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] + \mathbb{E}[(Y - \mu_Y)^2] + 2 \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \\ &= \boxed{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)}\end{aligned}$$

Caso independiente: $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$. Las varianzas **se suman, nunca las DE**.

```
s <- c(0, 1, 1, 2) # S = X + Y en el ejemplo bivariado
c(directa = sum(s^2 * pxy) - sum(s * pxy)^2, formula = .25 + .2475 + 2 * .075)
```

directa formula
0.6475 0.6475

Qué significa esto: la covarianza positiva **amplifica** el riesgo del agregado: diversificar exige baja covarianza.

Bernoulli: el bloque básico, derivado paso a paso

Definición. $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ si $X \in \{0, 1\}$ con $P(X = 1) = p$ y $P(X = 0) = 1 - p$. Modela todo indicador binario: estar empleado, ser pobre, aprobar, votar.

Esperanza:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = \boxed{p}$$

Varianza — como $X^2 = X$ (pues $0^2 = 0$ y $1^2 = 1$), el segundo momento es inmediato:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= 0^2(1 - p) + 1^2p = p \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = \boxed{p(1 - p)}\end{aligned}$$

- La varianza es máxima en $p = 0.5$ (incertidumbre total) y nula en $p \in \{0, 1\}$ (certeza).
- **Ejemplo:** si la tasa de empleo formal es $p = 0.55$, entonces $\text{Var}(Y) = 0.55 \times 0.45 = 0.2475$ — exactamente el valor usado en el ejemplo bivariado.

Binomial: suma de Bernoullis independientes

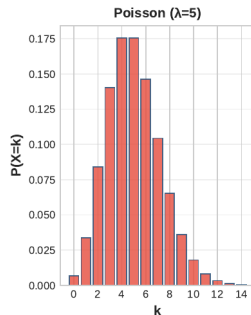
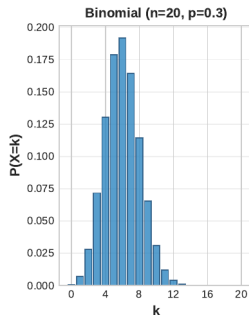
Definición. Si $X_1, \dots, X_n$ son Bernoulli(p) **independientes**, entonces $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$ cuenta los éxitos en n ensayos:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Momentos, sin calcular la PMF — por linealidad y por independencia:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \boxed{np}$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \boxed{np(1-p)}$$



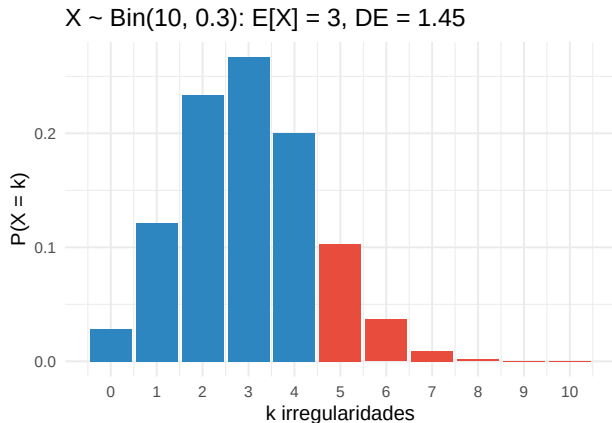
Qué significa esto: las propiedades de la suma (linealidad, varianzas que se suman bajo independencia) entregan $\mathbb{E}$ y Var sin una sola combinatoria. Con n grande y p pequeño, la Binomial se aproxima por la Poisson.

La PMF Binomial en R: auditoría de licitaciones

```
# 10 licitaciones auditadas;
# p = 0.3 de irregularidad
d <- tibble(k = 0:10,
            pk = dbinom(0:10, 10, .3))

ggplot(d, aes(k, pk,
              fill = k >= 5)) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  scale_fill_manual(
    values = c(celeste, rojo)) +
  scale_x_continuous(
    breaks = 0:10) +
  labs(x = "k irregularidades",
       y = "P(X = k)")

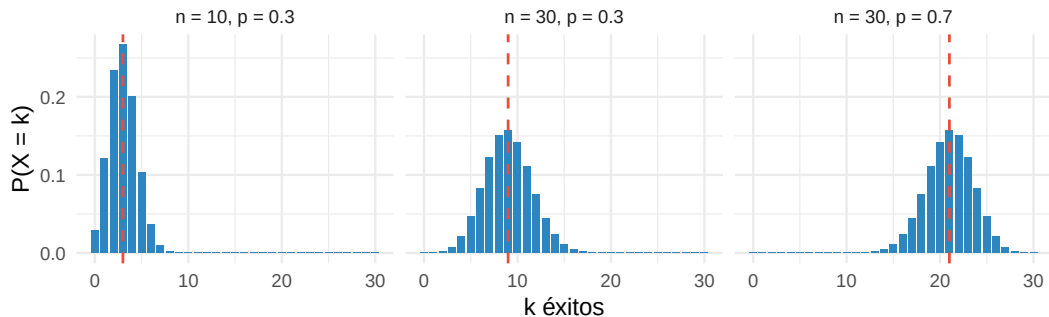
1 - pbinom(4, 10, .3) # P(X >= 5)
```



Con $X \sim \text{Bin}(10, 0.3)$: $E[X] = 3$, $\text{Var}(X) = 2.1$. La zona roja es $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 0.15$: el estándar de alerta se activaría en un 15 % de las auditorías aunque nada haya empeorado.

Laboratorio: Binomial

Mueva los controles y observe cómo la masa de probabilidad se desplaza hacia np y se ensancha según $np(1 - p)$.



En la versión HTML, dos deslizadores controlan n y p : al crecer n la masa se centra en np (línea roja) y se ensancha como $np(1 - p)$; al mover p la forma pasa de asimétrica a simétrica en $p = 0.5$.

La distribución Normal: densidad completa

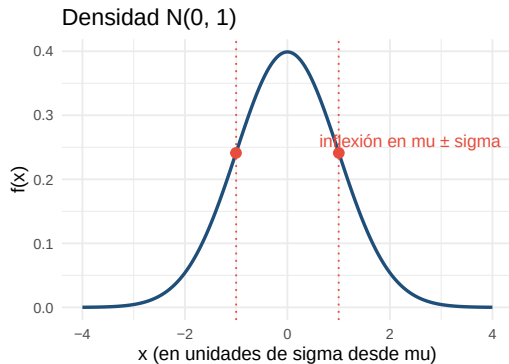
Definición. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ si su densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

para $x \in \mathbb{R}$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$.

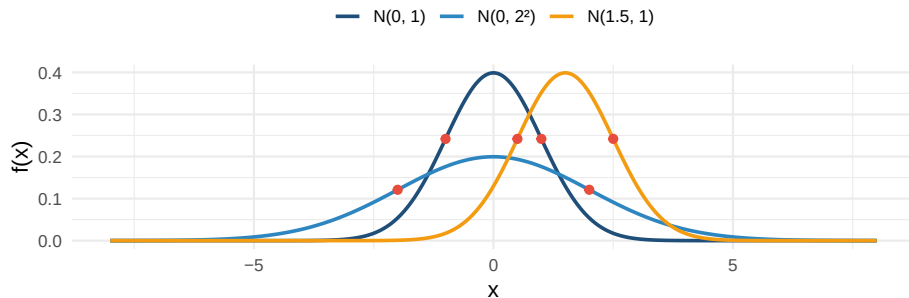
Propiedades formales:

- $\mathbb{E}[X] = \mu$; $\text{Var}(X) = \sigma^2$.
- **Simetría** en torno a μ : media = mediana = moda.
- **Puntos de inflexión** exactamente en $x = \mu \pm \sigma$ (donde $f''(x) = 0$).
- **Cierre lineal:** $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$; la suma de normales independientes es normal.



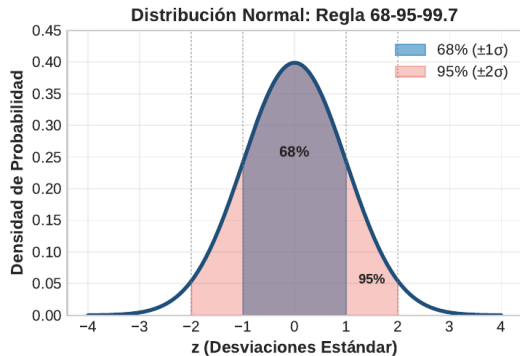
Laboratorio: la normal y sus parámetros

Mueva los controles: μ desplaza la curva sin deformarla; σ la aplana y ensancha. Los puntos rojos son los puntos de inflexión, siempre en $\mu \pm \sigma$.



En la versión HTML, dos deslizadores controlan μ y σ en vivo; aquí se muestran tres configuraciones. En todas, los puntos de inflexión (rojos) caen en $\mu \pm \sigma$.

La regla empírica 68–95–99.7



- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.683$; $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.954$;
 $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.997$.
- Más de 2σ desde la media es raro (menos del 5 %); más de 3σ , excepcional: una escuela a 3σ bajo la media nacional no es ruido muestral — amerita intervención.

Estandarización: $Z = (X - \mu)/\sigma$, demostrada

Definición. Si X tiene media μ y DE σ , su versión estandarizada es $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}$.

Demostración de $\mathbb{E}[Z] = 0$ y $\text{Var}(Z) = 1$ (solo linealidad y $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}[X] - \frac{\mu}{\sigma} = \frac{\mu}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = 0 \\ \text{Var}(Z) &= \text{Var}\left(\frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1\end{aligned}$$

Si además $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, el cierre lineal implica $Z \sim N(0, 1)$: la **normal estándar**.

Qué significa esto: toda pregunta sobre cualquier normal se traduce a una sola distribución tabulada. Z responde “¿a cuántas desviaciones estándar de la media está este valor?” — la moneda común de la sesión 1 (z-scores), ahora con distribución exacta.



Intuición

Estandarizar es cambiar la regla de medir: en vez de pesos o puntos, todo se expresa en “desviaciones desde la media”, una moneda común para comparar variables distintas.

La función Φ y el cálculo de intervalos

Definición. $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ con $Z \sim N(0, 1)$; en R, `pnorm(z)`. Por simetría, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

z	0	0.84	1	1.28	1.645	1.96	2
$\Phi(z)$	0.500	0.800	0.841	0.900	0.950	0.975	0.977

Receta general para $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ — estandarizar ambos extremos:

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

- Cola izquierda: $P(X < b) = \Phi((b - \mu)/\sigma)$; cola derecha: $P(X > a) = 1 - \Phi((a - \mu)/\sigma)$.
- En R: `pnorm(b, mu, sigma) - pnorm(a, mu, sigma)`, sin estandarizar a mano. La inversa Φ^{-1} es `qnorm()`.

Ejemplo 1 (1/2): puntaje de focalización, paso a paso

El puntaje de focalización socioeconómica de los hogares se distribuye $X \sim N(520, 80^2)$. Un subsidio exige puntaje **bajo 440**. ¿Qué fracción de hogares es elegible?

Paso 1 — estandarizar el umbral:

$$z = \frac{440 - 520}{80} = \frac{-80}{80} = -1$$

Paso 2 — usar Φ y la simetría:

$$P(X < 440) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = \boxed{0.1587}$$

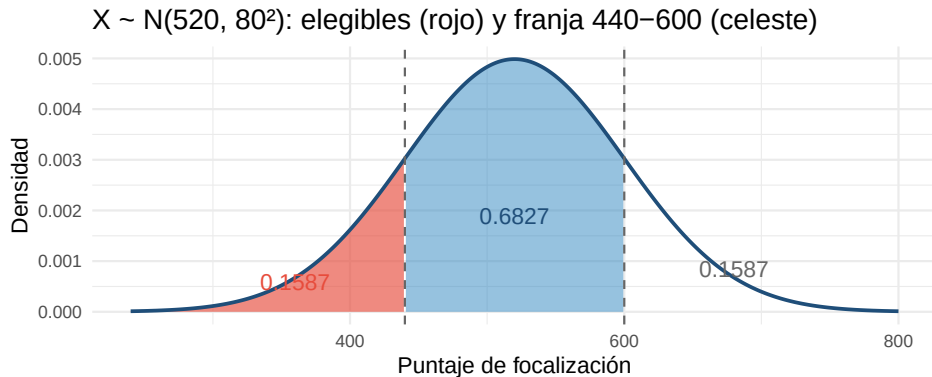
Paso 3 — pregunta de intervalo: ¿qué fracción está entre 440 y 600 (no elegible, pero vulnerable)?

$$P(440 < X < 600) = \Phi\left(\frac{600-520}{80}\right) - \Phi\left(\frac{440-520}{80}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8413 - 0.1587 = \boxed{0.6827}$$

```
c(elegible = pnorm(440, 520, 80), franja = pnorm(600, 520, 80) - pnorm(440, 520, 80)) |> round(4)
```

elegible	franja
0.1587	0.6827

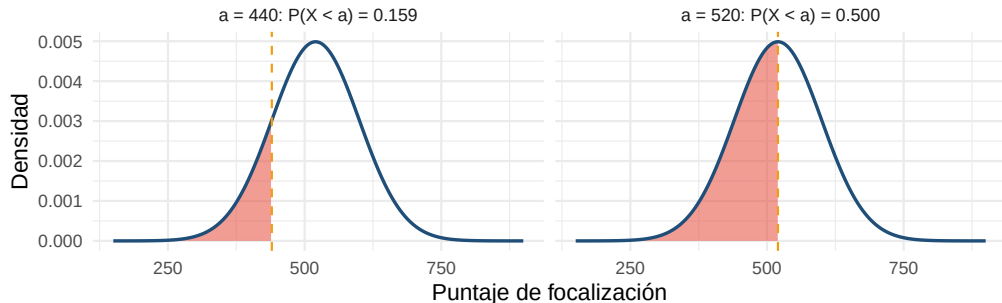
Ejemplo 1 (2/2): las áreas bajo la curva



Lectura de política: con el umbral en 440 el subsidio cubre al 15.9 % más vulnerable; la franja celeste (68.3 %) concentra a los hogares que quedan fuera por poco — el grupo donde los errores de exclusión son más probables.

Laboratorio: probabilidad de un intervalo

El puntaje de focalización es $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Mueva μ , σ y el umbral a : el área roja es la fracción elegible $P(X < a) = \Phi((a - \mu)/\sigma)$. Con $\mu = 520$, $\sigma = 80$ y $a = 440$ se recupera el 0.1587 del ejemplo.



En la versión HTML, tres deslizadores controlan μ , σ y el umbral a en vivo: subir a o aumentar σ (cuando $a < \mu$) amplía la fracción elegible; el valor exacto siempre es $\Phi((a - \mu)/\sigma)$.

Ejemplo 2 (1/2): probabilidad de pobreza, paso a paso

Suponga que el ingreso mensual per cápita de una comuna se distribuye $X \sim N(450, 150^2)$ (miles de pesos) y la línea de pobreza es $L = 240$. ¿Qué proporción de personas es pobre?

Paso 1 — estandarizar la línea de pobreza:

$$z = \frac{240 - 450}{150} = \frac{-210}{150} = -1.4$$

Paso 2 — evaluar la cola izquierda:

$$P(X < 240) = \Phi(-1.4) = 1 - \Phi(1.4) = 1 - 0.9192 = \boxed{0.0808}$$

Paso 3 — franja vulnerable (sobre la línea pero bajo la media):

$$P(240 < X < 450) = \Phi(0) - \Phi(-1.4) = 0.5 - 0.0808 = \boxed{0.4192}$$

```
c(pobreza = pnorm(240, 450, 150), vulnerable = pnorm(450, 450, 150) - pnorm(240, 450, 150)) |> round(4)
```

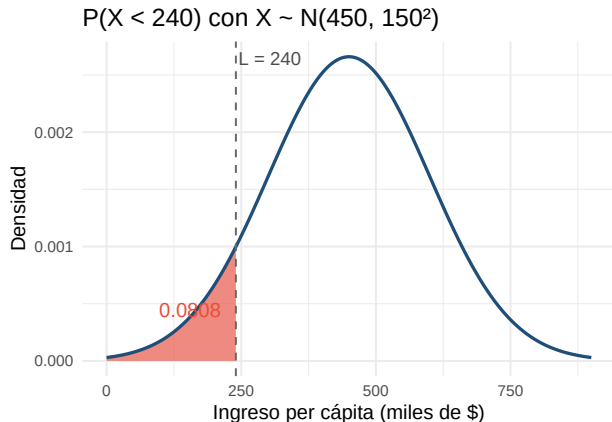
pobreza	vulnerable
0.0808	0.4192

Interpretación: la tasa de pobreza implícita es 8.1 %, pero un 41.9 % adicional vive entre la línea y la media: pequeños shocks negativos pueden empujar a muchos hogares bajo la línea.

Ejemplo 2 (2/2): el área en R con geom_area y pnorm

```
xx <- seq(0, 900, 2)
d <- tibble(x = xx,
            f = dnorm(xx, 450, 150))
ggplot(d, aes(x, f)) +
  geom_area(
    data = filter(d, x <= 240),
    fill = rojo, alpha = .65) +
  geom_line(color = azul,
            linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 240,
             linetype = "dashed") +
  labs(x = "Ingreso (miles de $)",
       y = "Densidad")

pnorm(240, 450, 150)
#> 0.0808
```



Cuantiles con qnorm: la pregunta inversa

Pregunta: ¿qué umbral de puntaje u deja exactamente al **20 % más vulnerable** dentro del subsidio? Buscamos u tal que $P(X < u) = 0.20$, con $X \sim N(520, 80^2)$.

Paso 1 — plantear con Φ :

$$\Phi\left(\frac{u - 520}{80}\right) = 0.20$$

Paso 2 — invertir:

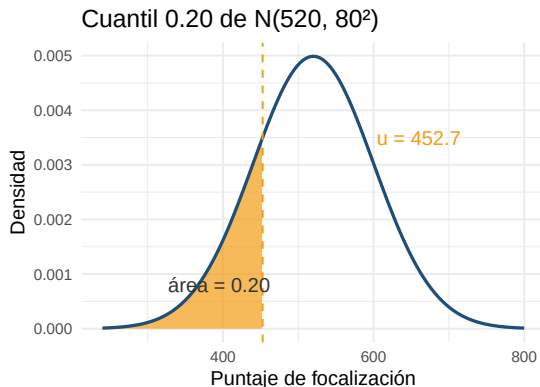
$$\frac{u - 520}{80} = \Phi^{-1}(0.20) = -0.8416$$

Paso 3 — despejar u :

$$u = 520 + 80 \times (-0.8416) = \boxed{452.7}$$

```
round(qnorm(0.20, 520, 80), 1)
```

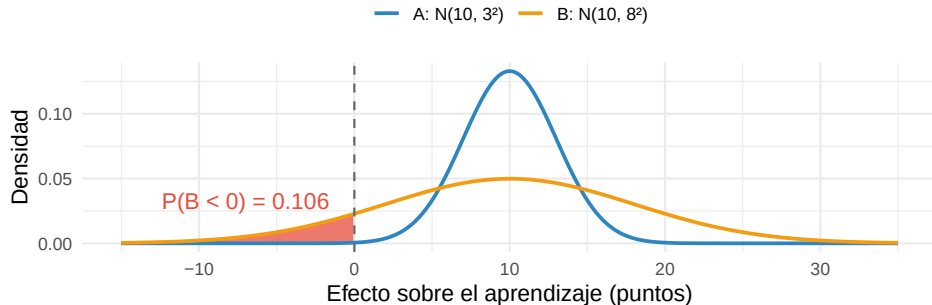
```
[1] 452.7
```



`pnorm` va de valor a probabilidad; `qnorm` recorre el camino inverso: de cobertura deseada a umbral operativo.

Aplicación: igual media, distinto riesgo

Dos programas con $E = 10$: la varianza es el riesgo



Ambos prometen $\mathbb{E} = 10$ puntos, pero $P(\text{efecto} < 0)$ difiere: $\Phi(-10/3) = 0.0004$ para A y $\Phi(-10/8) = \Phi(-1.25) = 0.1056$ para B — un riesgo de retroceso **246 veces mayor**. Elegir solo por la media ignora la mitad de la información relevante.

Tabla resumen de fórmulas

Concepto	Definición	Propiedades clave
Esperanza	$\mathbb{E}[X] = \sum x_i p(x_i) \text{ o } \int x f(x) dx$	$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b;$ aditividad
Varianza	$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2]$	$= \mathbb{E}[X^2] - \mu^2;$ $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$
Covarianza	$\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$	$= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y; \text{ indep. } \Rightarrow 0$
Correlación	$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$	$-1 \leq \rho \leq 1; \text{ adimensional; solo lineal}$
Var de la suma	$\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$	indep.: varianzas se suman
Bernoulli / Binomial	$\mathbb{E} = p, \text{ Var} = p(1 - p) / np, np(1 - p)$	Binomial = suma de n Bernoulli indep.
Normal	$Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$	$P(a < X < b) = \Phi(\frac{b - \mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a - \mu}{\sigma})$

Próxima sesión: distribuciones muestrales y Teorema Central del Límite.

Ejercicios propuestos (con respuestas)

- 1 X = proyectos aprobados por comuna, con $p(0) = 0.2$, $p(1) = 0.5$, $p(2) = 0.3$. Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$ por ambas fórmulas. (R: $\mathbb{E}[X] = 1.1$; $\mathbb{E}[X^2] = 1.7$; $\text{Var} = 1.7 - 1.21 = 0.49$; $\sigma = 0.7$)
- 2 Con el mismo X , sea $Y = 3X - 2$ (costo administrativo en MM\$). Obtenga $\mathbb{E}[Y]$ y $\text{Var}(Y)$ sin recalcular la distribución. (R: $\mathbb{E}[Y] = 3(1.1) - 2 = 1.3$; $\text{Var}(Y) = 9(0.49) = 4.41$)
- 3 De 20 escuelas, cada una implementa bien un programa con $p = 0.4$, independientes. Calcule $\mathbb{E}[X]$, $\text{Var}(X)$ y $P(X \leq 5)$ con `pbinom()`. (R: $\mathbb{E} = 8$; $\text{Var} = 4.8$; $P(X \leq 5) = 0.1256$)
- 4 El tiempo de espera en un consultorio es $X \sim N(300, 50^2)$ (minutos). Calcule $P(X > 400)$, $P(250 < X < 350)$ y el cuantil 0.90. (R: $1 - \Phi(2) = 0.0228$; $\Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6827$; $q_{0.90} = 300 + 50(1.2816) = 364.1$)
- 5 Dos programas: $C \sim N(5, 1)$ y $D \sim N(5, 4)$. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de efecto menor a 3? (R: $P(C < 3) = \Phi(-2) = 0.0228$; $P(D < 3) = \Phi(-1) = 0.1587$: *D cuadruplica con creces el riesgo*)

i Referencias: Wooldridge, *Introductory Econometrics* (Apéndices B y C) · Illowsky & Dean, *Introductory Statistics* (caps. 4–6) · Casella & Berger, *Statistical Inference* (cap. 2).